Приложение E. Дополнительные окна и чувствительность

Интервалы и чувствительность. Для арифметических средних стандартная ошибка равна $s/\sqrt{T}$ и строится t-интервал; для геометрических — интервал в логарифмическом пространстве; таблица E1 сопоставляет их с бутстрап-интервалами. Для рынков с неполным окном из бутстрап-реплики исключаются вытянутые годы без данных. Стационарный блочный бутстрап [1] со средней длиной блока три года даёт в долларовой постановке интервалы в среднем на четверть у́же (от 11 до 38 % по рынкам; таблица E4): разность «акции — облигации» для США отрицательно автокоррелирована на лагах 1–2 (−0,12 и −0,20; незначимо при T = 25), а на коротком ряду блочный метод дополнительно занижает дисперсию; выводы не меняются. Результаты для окна 2005–2025 гг., для индексов net total return и для премий относительно трёхмесячных ставок приведены в таблице E2, сводка скользящих окон — в таблице E3.

Таблица E1. Арифметические ERP за 2001–2025 гг. с t-интервалами и бутстрап-интервалами, %

Рынок	Гр.	Постановка USD				Постановка LOC			
		ERP arith, %	t-ДИ	бутстрап-ДИ	SE	ERP arith, %	t-ДИ	бутстрап-ДИ	SE
США	DM	6,81	[−2,4; 16,0]	[−2,1; 14,9]	4,47	6,84	[−1,9; 15,6]	[−1,7; 14,5]	4,26
Австралия	DM	8,21	[−3,4; 19,8]	[−2,6; 19,3]	5,63	5,23	[−2,9; 13,3]	[−2,8; 12,4]	3,93
Австрия	DM	11,01	[−4,9; 26,9]	[−4,0; 25,3]	7,70	9,24	[−3,7; 22,2]	[−3,0; 20,7]	6,25
Бельгия	DM	5,08	[−7,9; 18,0]	[−7,2; 16,9]	6,27	4,01	[−6,1; 14,1]	[−5,9; 12,8]	4,88
Великобритания	DM	3,62	[−6,8; 14,0]	[−6,3; 13,2]	5,04	3,42	[−4,0; 10,8]	[−3,7; 10,1]	3,60
Германия	DM	5,79	[−6,5; 18,0]	[−5,8; 16,8]	5,93	4,86	[−4,9; 14,6]	[−4,7; 13,2]	4,72
Гонконг	DM	5,31	[−6,5; 17,1]	[−5,9; 16,3]	5,71	4,99	[−7,0; 16,9]	[−6,5; 16,0]	5,79
Дания	DM	9,82	[−2,2; 21,9]	[−1,6; 20,5]	5,84	9,09	[−1,5; 19,7]	[−1,1; 18,3]	5,13
Израиль	DM	4,11	[−8,1; 16,3]	[−7,1; 15,8]	5,91	1,75	[−7,4; 10,9]	[−6,7; 10,5]	4,45
Ирландия	DM	4,74	[−8,7; 18,2]	[−8,3; 16,5]	6,52	2,73	[−8,1; 13,6]	[−8,0; 12,1]	5,27
Испания	DM	7,28	[−6,1; 20,6]	[−4,9; 19,8]	6,47	4,94	[−4,7; 14,6]	[−4,0; 13,9]	4,68
Италия	DM	4,39	[−7,5; 16,3]	[−6,8; 15,1]	5,77	2,06	[−6,4; 10,5]	[−6,0; 9,6]	4,10
Канада	DM	7,54	[−4,2; 19,3]	[−3,4; 18,3]	5,68	5,63	[−2,3; 13,5]	[−2,0; 12,7]	3,82
Нидерланды	DM	6,48	[−4,8; 17,8]	[−4,2; 16,7]	5,46	5,68	[−3,6; 15,0]	[−3,3; 13,9]	4,51
Новая Зеландия	DM	7,67	[−2,9; 18,2]	[−2,4; 17,3]	5,10	3,66	[−3,0; 10,3]	[−3,1; 9,3]	3,24
Норвегия	DM	9,05	[−5,3; 23,4]	[−4,5; 22,5]	6,96	7,78	[−2,6; 18,2]	[−2,4; 17,1]	5,05
Португалия	DM	1,56	[−10,8; 13,9]	[−10,2; 12,8]	5,99	−1,88	[−12,7; 8,9]	[−12,3; 7,7]	5,24
Сингапур	DM	6,87	[−5,7; 19,5]	[−4,8; 18,9]	6,11	н/о	н/о	н/о	н/о
Финляндия	DM	2,82	[−9,8; 15,4]	[−9,2; 14,0]	6,10	1,93	[−9,0; 12,8]	[−8,6; 11,6]	5,28
Франция	DM	4,38	[−6,5; 15,2]	[−5,9; 14,2]	5,26	3,53	[−4,9; 12,0]	[−4,7; 11,0]	4,08
Швейцария	DM	5,77	[−3,3; 14,8]	[−2,9; 13,9]	4,39	3,96	[−4,3; 12,2]	[−4,0; 11,1]	3,99
Швеция	DM	8,05	[−5,6; 21,7]	[−4,8; 20,6]	6,62	7,22	[−3,3; 17,7]	[−2,9; 16,5]	5,08
Япония	DM	2,35	[−6,4; 11,1]	[−5,9; 10,0]	4,22	7,38	[−2,0; 16,8]	[−1,5; 15,9]	4,55
Бразилия	EM	13,30	[−7,7; 34,3]	[−5,5; 33,5]	10,16	н/о	н/о	н/о	н/о
Индия	EM	13,13	[−3,1; 29,4]	[−1,9; 28,9]	7,86	6,27*	[−1,2; 13,7]	[−0,3; 13,1]	3,45
Индонезия	EM	14,34	[−2,6; 31,3]	[−0,6; 31,0]	8,20	н/о	н/о	н/о	н/о
Китай	EM	9,60	[−6,0; 25,2]	[−4,7; 24,4]	7,58	н/о	н/о	н/о	н/о
Корея	EM	13,12	[−1,7; 27,9]	[−0,7; 26,8]	7,18	10,75	[−2,9; 24,4]	[−1,5; 23,6]	6,63
Мексика	EM	9,08	[−3,7; 21,8]	[−2,8; 20,5]	6,18	8,35*	[−2,7; 19,3]	[−1,8; 18,2]	5,21
Польша	EM	7,22	[−7,6; 22,0]	[−6,8; 20,7]	7,17	3,64	[−6,5; 13,8]	[−5,9; 12,7]	4,89
Тайвань	EM	10,82	[−1,9; 23,6]	[−1,1; 22,6]	6,17	н/о	н/о	н/о	н/о
Турция	EM	9,91	[−12,3; 32,1]	[−9,9; 31,6]	10,74	н/о	н/о	н/о	н/о
ЮАР	EM	9,51	[−2,9; 21,9]	[−1,9; 21,1]	6,00	4,27	[−2,6; 11,1]	[−2,2; 10,5]	3,31

Примечание. Арифметическая ERP за 2001–2025 гг.: разность арифметических средних годовых доходностей акций и облигаций. t-интервал — $\bar{x} \pm t_{0{,}975,\,T-1} \cdot SE$, $SE = s/\sqrt{T}$; бутстрап-интервал — процентильный парный бутстрап по годам (B = 10 000). н/о — премия в национальной валюте не определяется (см. приложение K, табл. K2); * — рынки вне ядра LOC (Индия, T = 14; Мексика, 18 несмежных лет).

Таблица E2. ERP за 2005–2025 гг., по индексам net total return и относительно трёхмесячных ставок

Рынок	Гр.	ERP к облигациям, 2005–2025		Net TR USD, 2001–2025	ERP к векселям (geom), %			
		USD	LOC		USD 2001–2025	LOC 2001–2025	USD 2005–2025	LOC 2005–2025
США	DM	7,97 [−2,4; 16,7]	7,91 [−2,1; 16,2]	4,90 [−4,7; 13,6]	7,07	6,84	9,01	8,76
Австралия	DM	4,63 [−8,6; 16,6]	4,47 [−5,6; 13,0]	5,40 [−6,2; 16,5]	7,51	4,87	5,68	4,90
Австрия	DM	1,56 [−17,2; 19,0]	2,93 [−13,6; 18,3]	4,18 [−12,6; 20,4]	6,57	5,86	2,60	3,85
Бельгия	DM	0,80 [−15,6; 15,2]	2,10 [−12,1; 13,8]	0,54 [−13,9; 13,8]	3,00	2,33	1,84	3,09
Великобритания	DM	2,76 [−9,6; 13,4]	4,70 [−3,4; 11,9]	1,86 [−9,0; 12,1]	3,46	3,18	3,80	5,22
Германия	DM	4,57 [−7,9; 15,6]	6,24 [−4,4; 15,0]	2,12 [−9,8; 13,9]	4,41	3,73	5,62	6,89
Гонконг	DM	3,76 [−9,5; 15,9]	4,13 [−9,5; 16,2]	2,75 [−9,2; 14,2]	4,32	4,29	4,81	4,77
Дания	DM	7,71 [−5,9; 20,3]	9,16 [−3,2; 20,6]	6,39 [−5,7; 18,2]	8,54	7,65	8,75	9,90
Израиль	DM	3,25 [−7,9; 14,4]	0,56 [−8,9; 10,3]	0,75 [−10,2; 12,6]	2,83	1,40	4,30	3,23
Ирландия	DM	−0,75 [−18,3; 14,4]	−0,14 [−15,5; 12,7]	−0,44 [−16,1; 13,5]	1,54	0,89	0,30	1,54
Испания	DM	3,98 [−9,1; 17,0]	4,63 [−5,2; 14,2]	3,53 [−8,0; 15,8]	5,78	5,09	5,02	6,29
Италия	DM	1,94 [−11,5; 13,8]	2,32 [−7,5; 11,0]	0,62 [−11,1; 12,0]	3,25	2,58	2,99	4,25
Канада	DM	5,76 [−6,9; 17,5]	6,40 [−2,4; 14,2]	4,31 [−7,1; 15,7]	6,59	6,04	6,80	7,50
Нидерланды	DM	6,47 [−6,6; 18,1]	8,01 [−2,8; 17,1]	3,47 [−7,9; 14,6]	5,57	4,90	7,51	8,83
Новая Зеландия	DM	2,07 [−10,5; 12,8]	1,51 [−7,1; 8,2]	4,50 [−7,0; 14,7]	6,96	3,61	3,11	2,35
Норвегия	DM	3,78 [−13,2; 19,2]	6,55 [−6,3; 17,5]	3,78 [−11,1; 18,2]	6,47	5,93	4,82	6,70
Португалия	DM	−1,57 [−15,6; 11,3]	−1,48 [−14,0; 9,6]	−2,40 [−14,5; 9,7]	0,11	−0,53	−0,52	0,71
Сингапур	DM	5,34 [−8,2; 18,2]	н/о	4,01 [−8,1; 16,3]	5,61	н/о	6,39	н/о
Финляндия	DM	3,40 [−10,9; 16,2]	4,85 [−7,5; 15,7]	−1,77 [−14,5; 10,4]	1,01	0,36	4,45	5,71
Франция	DM	3,92 [−7,8; 14,6]	5,40 [−4,0; 13,3]	1,55 [−9,1; 11,9]	3,99	3,32	4,96	6,24
Швейцария	DM	6,12 [−3,3; 14,7]	5,37 [−3,1; 13,0]	3,67 [−5,0; 12,1]	6,11	4,51	7,16	6,87

Рынок	Гр.	ERP к облигациям, 2005–2025		Net TR USD, 2001–2025	ERP к векселям (geom), %			
		USD	LOC		USD 2001–2025	LOC 2001–2025	USD 2005–2025	LOC 2005–2025
Швеция	DM	5,63 [−7,9; 18,3]	8,06 [−2,7; 17,6]	3,29 [−9,7; 16,6]	5,92	6,24	6,67	9,14
Япония	DM	2,62 [−6,1; 10,3]	7,13 [−3,2; 17,0]	0,95 [−7,5; 8,9]	2,77	6,82	3,66	7,31
Бразилия	EM	4,35 [−14,1; 24,8]	н/о	4,54 [−12,4; 24,3]	6,44	н/о	5,39	н/о
Индия	EM	7,12 [−11,3; 24,6]	5,83 [−0,4; 12,6]	7,41 [−9,0; 24,1]	9,20	н/о	8,16	н/о
Индонезия	EM	5,27 [−10,5; 22,1]	н/о	8,21 [−6,4; 24,1]	10,50	н/о	6,32	н/о
Китай	EM	5,73 [−9,2; 20,9]	н/о	4,54 [−9,2; 19,2]	6,26	н/о	6,77	н/о
Корея	EM	5,89 [−9,7; 22,0]	6,87 [−6,2; 21,2]	7,74 [−6,3; 22,0]	9,81	9,11	6,93	7,63
Мексика	EM	4,77 [−8,6; 18,0]	4,43 [−6,4; 15,1]	5,86 [−6,1; 17,8]	7,59	4,97	5,82	3,25
Польша	EM	1,77 [−13,7; 16,7]	0,95 [−9,5; 11,1]	1,83 [−12,2; 16,1]	4,04	0,72	2,81	1,81
Тайвань	EM	9,08 [−5,0; 22,5]	н/о	6,93 [−5,4; 19,2]	9,29	н/о	10,12	н/о
Турция	EM	−0,13 [−19,3; 21,4]	н/о	−0,17 [−18,3; 20,9]	1,82	н/о	0,92	н/о
ЮАР	EM	4,91 [−7,5; 17,3]	4,61 [−2,2; 11,5]	6,24 [−5,0; 17,9]	8,15	6,20	5,96	6,64

Примечание. Геометрическая ERP к 10-летним облигациям; интервалы — парный бутстрап (B = 10 000). Net TR — индексы MSCI net total return (дивиденды за вычетом налога у источника) в долларах, 2001–2025 гг. ERP к векселям — разность геометрических средних доходности акций и трёхмесячных ставок: в USD — T-bill (ряд Дамодарана), в LOC — трёхмесячные ставки страны (ряды IR3TIB01 ОЭСР [2]; HKG — HIBOR [3]). Открытых рядов трёхмесячных ставок нет для Индии, Бразилии, Сингапура, Тайваня и Турции. н/о — величина не определяется. Геометрическая премия к векселям приводится без интервала.

Таблица E3. Скользящие 15- и 20-летние оценки ERP: сводка по 33 рынкам

Рынок	15-летние окна (11)					20-летние окна (6)				
	окон	среднее	мин.	макс.	СКО	окон	среднее	мин.	макс.	СКО
Постановка USD										
США	11	6,56	0,04	12,73	4,14	6	6,34	2,67	8,23	2,08
Австралия	11	4,20	1,18	8,11	2,38	6	5,40	4,15	7,31	1,13
Австрия	11	−1,16	−6,99	4,97	4,40	6	0,86	−1,01	2,80	1,39
Бельгия	11	0,77	−4,48	5,72	3,46	6	0,39	−0,94	2,19	1,07
Великобритания	11	0,93	−2,01	5,61	2,67	6	1,35	−1,66	2,89	1,69
Германия	11	2,64	−1,35	7,59	2,66	6	3,27	0,44	5,17	1,64
Гонконг	11	3,81	1,14	8,52	2,21	6	3,80	2,44	6,41	1,40
Дания	11	8,59	6,78	14,66	2,59	6	9,47	7,02	12,19	2,07
Израиль	11	0,24	−2,40	3,91	1,76	6	1,35	−2,10	3,23	1,86
Ирландия	11	−2,21	−7,36	9,42	5,83	6	−2,17	−3,91	−0,53	1,24
Испания	11	0,20	−4,30	5,51	3,18	6	1,78	−0,44	4,07	1,60
Италия	11	−1,56	−5,02	6,11	3,81	6	−0,04	−3,34	2,03	1,83
Канада	11	3,18	0,45	7,04	2,40	6	4,62	1,82	6,62	1,55
Нидерланды	11	4,36	−1,06	9,71	3,16	6	4,99	1,66	6,19	1,70
Новая Зеландия	11	4,95	1,83	9,10	2,28	6	4,87	2,15	7,62	2,28
Норвегия	11	2,53	−1,68	7,69	3,13	6	4,17	2,68	6,82	1,68
Португалия	11	−3,57	−6,41	0,98	2,31	6	−1,47	−3,33	1,02	1,57
Сингапур	11	3,11	−0,50	7,71	2,38	6	3,95	1,38	5,38	1,43
Финляндия	11	0,60	−5,57	4,85	3,02	6	1,13	−3,07	3,23	2,29
Франция	11	2,27	−1,90	6,86	2,71	6	3,06	−0,15	4,95	1,76
Швейцария	11	4,75	1,65	8,45	2,03	6	5,24	2,63	6,70	1,38
Швеция	11	4,72	1,49	9,92	2,65	6	5,43	2,57	7,87	1,77
Япония	11	1,22	−2,71	4,94	2,66	6	1,48	−1,01	2,80	1,30
Бразилия	11	1,94	−4,48	11,94	5,36	6	4,67	2,32	8,82	2,41
Индия	11	5,59	0,11	11,01	3,25	6	7,74	5,90	9,99	1,62
Индонезия	11	7,57	−0,65	16,13	6,05	6	8,96	4,91	11,79	2,95
Китай	11	4,58	−1,67	12,33	3,93	6	5,79	3,77	8,00	1,49
Корея	11	4,23	−0,67	8,65	2,94	6	5,37	2,84	8,47	1,97
Мексика	11	2,49	−2,16	7,41	3,39	6	4,32	3,01	6,49	1,65
Польша	11	−0,94	−7,31	5,49	3,83	6	0,59	−1,24	1,79	1,26
Тайвань	11	6,03	0,52	12,87	3,92	6	6,95	4,58	9,32	1,66
Турция	11	−1,53	−8,00	8,94	4,81	6	0,09	−2,59	5,78	3,14
ЮАР	11	3,06	−1,05	9,12	3,37	6	4,23	2,46	5,82	1,26
Постановка LOC										
США	11	6,54	0,02	12,56	4,09	6	6,28	2,72	8,15	2,01
Австралия	11	2,73	0,54	6,46	1,95	6	3,73	2,10	4,82	1,09
Австрия	11	−0,86	−6,75	6,44	4,32	6	0,94	−1,31	2,00	1,19
Бельгия	11	0,94	−3,31	6,51	3,44	6	0,36	−2,50	1,90	1,76
Великобритания	11	2,25	−1,70	5,93	2,54	6	2,59	−1,25	4,31	2,28
Германия	11	3,26	−1,72	7,33	2,99	6	3,57	−0,66	5,54	2,56
Гонконг	11	4,25	1,50	8,56	2,19	6	4,00	2,39	6,57	1,40
Дания	11	9,08	5,31	16,03	3,13	6	9,58	5,91	12,26	2,52
Израиль	11	−2,79	−5,24	0,92	1,95	6	−1,62	−4,45	−0,13	1,57
Ирландия	11	−3,14	−8,20	7,69	5,96	6	−2,86	−5,98	−0,49	2,07
Испания	11	−0,20	−3,74	5,03	2,68	6	1,24	−2,38	4,14	2,44
Италия	11	−1,87	−6,70	5,82	4,03	6	−0,63	−5,24	1,82	2,65
Канада	11	3,51	−0,72	7,21	2,42	6	4,24	0,94	5,81	1,78

Рынок	15-летние окна (11)					20-летние окна (6)				
	окон	среднее	мин.	макс.	СКО	окон	среднее	мин.	макс.	СКО
Нидерланды	11	4,85	−2,65	10,90	4,24	6	5,17	0,35	7,27	2,74
Новая Зеландия	11	2,41	0,76	6,27	1,98	6	2,41	1,45	3,14	0,65
Норвегия	11	4,25	1,10	8,45	2,69	6	5,38	2,15	7,59	1,90
Португалия	11	−4,59	−8,49	0,12	2,19	6	−2,61	−5,84	−0,30	2,02
Финляндия	11	1,02	−7,17	6,53	4,01	6	1,28	−4,37	3,81	3,22
Франция	11	2,68	−3,52	7,89	3,53	6	3,18	−1,52	4,91	2,67
Швейцария	11	3,78	−0,72	7,01	2,36	6	4,11	1,19	5,83	1,57
Швеция	11	5,94	0,30	11,51	3,09	6	6,40	2,19	8,38	2,34
Япония	11	4,42	0,69	11,76	3,81	6	4,58	1,82	5,96	1,53
Индия	11	4,85	1,31	6,20	1,55	6	5,53	3,64	6,20	0,96
Корея	11	3,16	−0,57	5,97	1,99	6	4,56	3,46	6,41	0,99
Мексика	11	4,14	−0,61	9,21	3,66	6	5,99	3,19	8,05	2,19
Польша	11	−1,60	−5,20	2,50	2,39	6	−0,43	−2,29	0,89	1,08
ЮАР	11	3,34	0,61	7,03	2,13	6	3,27	2,35	4,01	0,65

Примечание. Геометрическая ERP по скользящим окнам: 15-летние — 11 окон (2001–2015 … 2011–2025), 20-летние — 6 окон (2001–2020 … 2006–2025). «Окон» — число окон с определённой премией (для рынков с укороченным или прерывистым рядом облигаций меньше). СКО — стандартное отклонение оценок по окнам (окна перекрываются, поэтому оценки не независимы). Рынки, для которых премия в национальной валюте не определяется, в разделе LOC не приводятся.

Таблица E4. Чувствительность интервалов к блочному бутстрапу

Рынок	USD			LOC		
	i.i.d.	блочный	сужение, %	i.i.d.	блочный	сужение, %
США	[−4,1; 14,3]	[−2,4; 12,9]	16,4	[−3,8; 13,8]	[−2,3; 12,7]	14,5
Австралия	[−5,6; 17,1]	[−1,5; 13,6]	33,6	[−4,3; 11,9]	[−1,9; 9,9]	27,1
Австрия	[−11,9; 21,3]	[−9,6; 20,1]	10,9	[−10,0; 17,7]	[−8,7; 17,0]	7,2
Бельгия	[−13,1; 14,8]	[−9,2; 11,1]	27,3	[−11,5; 11,5]	[−8,5; 9,1]	23,1
Великобритания	[−9,0; 12,1]	[−5,5; 8,7]	32,8	[−4,9; 9,8]	[−3,0; 8,2]	23,7
Германия	[−9,1; 14,7]	[−5,3; 10,7]	32,9	[−7,9; 12,2]	[−5,2; 9,7]	25,7
Гонконг	[−9,2; 14,2]	[−4,5; 10,0]	38,2	[−9,7; 13,9]	[−5,1; 9,9]	36,3
Дания	[−5,2; 18,8]	[−2,3; 16,3]	22,9	[−4,5; 16,7]	[−3,1; 16,1]	9,4
Израиль	[−9,8; 13,1]	[−6,7; 9,5]	29,4	[−8,7; 8,3]	[−7,1; 6,2]	21,5
Ирландия	[−15,7; 13,9]	[−14,2; 11,8]	12,3	[−14,5; 10,5]	[−13,6; 9,5]	7,7
Испания	[−7,4; 16,5]	[−4,9; 14,1]	20,3	[−6,1; 12,1]	[−4,3; 11,2]	14,9
Италия	[−10,1; 13,2]	[−8,3; 11,2]	16,1	[−8,6; 8,6]	[−7,8; 8,4]	4,9
Канада	[−6,4; 16,5]	[−2,7; 12,8]	32,2	[−3,5; 12,0]	[−1,2; 10,0]	27,0
Нидерланды	[−7,4; 15,2]	[−4,1; 11,6]	30,5	[−6,3; 12,8]	[−4,8; 11,7]	14,4
Новая Зеландия	[−6,1; 15,7]	[−2,8; 13,4]	25,8	[−4,7; 8,9]	[−3,4; 7,7]	18,1
Норвегия	[−10,1; 19,4]	[−5,1; 15,5]	30,1	[−6,4; 15,6]	[−3,0; 13,0]	26,6
Португалия	[−13,7; 10,7]	[−10,4; 7,4]	27,1	[−14,1; 7,1]	[−12,1; 5,4]	17,6
Сингапур	[−8,1; 16,3]	[−3,5; 12,0]	36,4	н/о	н/о	н/о
Финляндия	[−13,5; 11,8]	[−10,0; 8,4]	26,9	[−12,5; 9,8]	[−11,0; 8,5]	12,7
Франция	[−8,3; 12,8]	[−5,2; 9,6]	29,3	[−6,9; 10,3]	[−5,5; 9,2]	14,8
Швейцария	[−4,2; 13,0]	[−1,7; 10,3]	30,3	[−5,6; 10,2]	[−4,0; 8,9]	18,0
Швеция	[−8,8; 17,8]	[−4,5; 13,2]	33,2	[−6,0; 15,0]	[−3,5; 12,5]	24,1
Япония	[−7,3; 9,2]	[−5,6; 7,6]	19,8	[−4,0; 14,2]	[−3,3; 13,3]	8,8
Бразилия	[−12,1; 24,7]	[−7,8; 20,4]	23,4	н/о	н/о	н/о
Индия	[−8,8; 24,4]	[−3,0; 19,1]	33,5	[−0,6; 12,7]	[0,5; 11,3]	18,8
Индонезия	[−5,8; 24,9]	[−1,7; 22,7]	20,5	н/о	н/о	н/о

Рынок	USD			LOC		
	i.i.d.	блочный	сужение, %	i.i.d.	блочный	сужение, %
Китай	[−9,1; 19,4]	[−4,2; 15,3]	31,5	н/о	н/о	н/о
Корея	[−5,9; 22,5]	[−1,7; 19,3]	26,4	[−4,5; 20,0]	[−1,2; 16,8]	26,6
Мексика	[−5,9; 18,0]	[−3,3; 16,5]	17,0	[−3,8; 16,8]	[−1,8; 14,8]	19,3
Польша	[−11,6; 16,8]	[−7,6; 13,8]	24,3	[−8,5; 11,2]	[−5,9; 9,8]	20,4
Тайвань	[−4,7; 20,0]	[−1,2; 16,4]	29,0	н/о	н/о	н/о
Турция	[−17,9; 21,4]	[−12,0; 14,8]	32,0	н/о	н/о	н/о
ЮАР	[−4,7; 18,3]	[−2,0; 16,4]	20,1	[−3,1; 9,5]	[−1,7; 8,6]	18,6
Диапазон сужения, %	—	—	10,9…38,2	—	—	4,9…36,3

Примечание. Геометрическая ERP, 2001–2025 гг. i.i.d. — парный бутстрап по годам (основной вариант); блочный — стационарный блочный бутстрап [1] со средней длиной блока три года; оба — B = 10 000. Сужение — относительное уменьшение ширины интервала при переходе к блочному бутстрапу, $1 - w_{блок}/w_{i.i.d.}$: в постановке USD (33 рынка) — 10,9–38,2 %, в среднем 26,4 %; в постановке LOC (27 рынков) — 4,9–36,3 %, в среднем 18,6 %. На коротком ряду блочный метод занижает дисперсию, поэтому основным остаётся i.i.d.-вариант; выводы не меняются.

Литература к приложению E

1. Politis D. N., Romano J. P. The Stationary Bootstrap // Journal of the American Statistical Association. 1994. Vol. 89, No. 428. P. 1303–1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870.

2. FRED, Federal Reserve Economic Data [Electronic resource] : Interest Rates: Long-Term Government Bond Yields: 10-Year: Main (Including Benchmark) (IRLTLT01…M156N) ; Interest Rates: 3-Month or 90-Day Rates and Yields: Interbank Rates: Total (IR3TIB01…M156N) (26 стран) ; Long-Term Government Bond Yields: 10-Year: Main (Including Benchmark) for India (INDIRLTLT01STM) ; source: OECD, Main Economic Indicators ; Market Yield on U.S. Treasury Securities at 10-Year Constant Maturity (DGS10) ; Foreign exchange rates H.10 (DEX…) ; source: Board of Governors of the Federal Reserve System ; Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPIAUCSL, CPIAUCNS) ; source: U.S. Bureau of Labor Statistics / Federal Reserve Bank of St. Louis. URL: https://fred.stlouisfed.org/ (дата обращения: 17–18.09.2026).

3. HKMA Open API [Electronic resource] : Monthly Statistical Bulletin — Exchange Fund Bills and Notes yields (end of period) ; Government Bond yields (end of period) ; Hong Kong interbank interest rates (end of period) / Hong Kong Monetary Authority. URL: https://apidocs.hkma.gov.hk/ (дата обращения: 17.09.2026).